Ayudantía 5
Probabilidad y Estadística

Profesor: Andrés Zúñiga M.
Ayudante: Nilda Molina C.

P1. Imagine que usted necesita atenderse en un centro de salud privado, por lo que el tiempo de espera para ser atendido será solo entre los 10 a 30 minutos. Supongamos que, para abordar este contexto, el tiempo en cola sigue una distribución unforme **discreta**

a) Determine la función de masa de probabilidad de este contexto.

b) Encuentre el tiempo medio de espera y la desviasión estándar.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que usted tarde más de 20 minutos en ser atendido?

P2. Se requiere hacer un estudio para la CCU con respecto a dos de sus productos. Supongamos que tenemos un lote de 1000 bebidas *Bilz* y *Pap*, donde consideramos la siguiente función masa de probabilidad

$$p(x) = \begin{cases} p & \text{si } x = 1 \\ 1 - p & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

donde $p \in [0, 1]$ probabilidad, y $x \in \{0, 1\}$ variable binaria, donde, 1 si es Bilz y 0 si es Pap.

a) Utilizando las definiciones formales de valor esperado y varianza, demuestre álgebicamente que $\mathbb{E}(X) = p$ y $\text{Var}(X) = p(1 - p)$. ¿Qué nombre estadístico recibe esta distribución para un ensayo único?

b) Suponga que un distribuidor en Rancagua selecciona una muestra aleatoria de 12 bebidas de este lote. Como el lote total es muy grande, podemos asumir que las extracciones se comportan de manera independiente. Defina una nueva variable aleatoria Y que represente el: "Número de bebidas Bilz en la muestra de 12". ¿Qué distribución sigue la variable Y y cuáles son sus parámetros?

c) Si históricamente se sabe que el 60 % de la producción de este lote corresponde a Bilz, calcule la probabilidad de que en la muestra del distribuidor haya exactamente 8 bebidas Bilz.

d) Calcule el valor esperado y la desviación estándar para esta muestra de 12 bebidas

P3. Supongamos que a su profesor se le ocurre hacer una prueba sorpresa a la que usted no ha estudiado lo suficiente y además los nervios del imprevisto no le dejan pensar bien. La prueba sorpresa consta de 10 preguntas de selección múltiple donde cada una de ellas dispone de 4 alternativas, de las cuales, solo una de ellas es la respuesta correcta. Suponiendo que no queda más esperanza que responder toda la prueba *al achunte*, encuentre:

a) La probabilidad de acertar exactamente 4 preguntas

b) La probabilidad de no acertar ninguna

c) La probabilidad de acertarlas todas

d) La probabilidad de sacar *al menos* 8 preguntas

e) La probabilidad de sacar *a lo más* 3 preguntas

f) Encuentre el valor esperado de la situación y su varianza.